WARM-UP W4

Das Schlüsselproblem

WU-W4-01 ⏱ 2 min

Vierzehn am Tisch

Vierzehn Personen kommunizieren paarweise vertraulich. Wie viele Schlüssel braucht man **symmetrisch**, wie viele **asymmetrisch**?

WU-W4-02 ⏱ 2 min

XOR-Auffrischung (W3)

```
      1110 0010
   ⊕  0100 1011
  ------------
   =  ____ ____
```

WU-W4-03 ⏱ 2 min

Caesar über Z hinaus (W0)

Nummerierung A = 1 … Z = 26. Verschlüssele den Buchstaben **w** mit Verschiebung **k = 7**.

WU-W4-04 ⏱ 2 min

Wer darf was wissen?

Ordne zu „alle dürfen ihn kennen“ / „nur der Besitzer“: öffentlicher Schlüssel, privater Schlüssel, symmetrischer Schlüssel zwischen Alice und Bob.

WU-W4-05 ⏱ 2 min

Potenz modulo

Berechne $\mathbf{2^5}$ **mod 9** ohne Taschenrechner.

WU-W4-06 ⏱ 3 min

DH im Kleinformat

p = 31, g = 3, a = 2, b = 3. Bestimme A, B und K.

WU-W4-07 ⏱ 2 min

Hybrid in einem Satz

Was wird beim Hybridverfahren **womit** verschlüsselt?

WU-W4-08 ⏱ 3 min

Primitivwurzel?

Ist **2** eine Primitivwurzel modulo 7? Und **3**?

WU-W4-09 ⏱ 2 min

Inverses (W1)

Bestimme das multiplikative Inverse von **3 modulo 20**.

WU-W4-10 ⏱ 1 min

RSA-Miniatur

Öffentlicher Schlüssel (N, e) = (15, 3). Verschlüssele die Klarzahl **m = 2**.

WU-W4-11 ⏱ 2 min

Laptop im Zug

Ein Laptop soll bei Diebstahl unlesbar sein. Symmetrisch oder asymmetrisch? **Begründe** kurz.

WU-W4-12 ⏱ 2 min

Falle P7

„22 Teilnehmende brauchen symmetrisch 462 und asymmetrisch 22 Schlüssel.“ Finde **beide** Fehler.

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht